LAPORAN PRAKTIKUM BAB V
KELOMPOK 2



Disusun untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah:
Workshop DevOps

Dosen Pengampu :
Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

Oleh:
Ibram Maulana Akhsanul Qasasi NRP. 3126640014
Yusuf Rahmadhani Asy'ari NRP. 3126640042
Vernanda Mulia Hamonangan Manurung NRP. 3126640044

PROGRAM STUDI D4 LANJUT JENJANG TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

BAB V

PROSTGRESQL, PGADMIN, VOLUME, BACKUP, DAN RESTORE

5.1 Tahap Praktikum

5.1.1 Menyiapkan Direktori Bab 5

Proses diawali dengan membuat direktori untuk kebutuhan praktikum Bab 5 menggunakan perintah mkdir. Direktori yang dibuat terdiri dari backup, init, pgadmin, dan scripts. Setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan ls -la dan seluruh direktori terlihat pada hasil terminal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur folder untuk pengerjaan Bab 5 telah berhasil disiapkan.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-5/{init,backup,pgadmin,scripts}
cd ~/docker-lab/bab-5
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 6 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 .
drwxrwxr-x 7 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 ..
drwxrwxr-x 2 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 backup
drwxrwxr-x 2 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 init
drwxrwxr-x 2 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 pgadmin
drwxrwxr-x 2 ubuntu-2 ubuntu-2 4096 Okt  6 04:56 scripts
```

5.1.2 Konfigurasi Environment .env

File .env.example dibuat sebagai contoh konfigurasi untuk PostgreSQL dan pgAdmin. File tersebut kemudian disalin menjadi .env dan diberikan permission 600 menggunakan chmod. Isi konfigurasi mencakup nama database labdb, user labuser, password PostgreSQL, serta email dan password pgAdmin. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi awal telah dibuat dan file .env memiliki hak akses yang lebih terbatas.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano .env.example
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cp .env.example .env
chmod 600 .env
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat .env.example
POSTGRES_DB=labdb
POSTGRES_USER=labuser
POSTGRES_PASSWORD=labpass123
PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@example.local
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=admin123
```

5.1.3 Konfigurasi .gitignore

File .gitignore berisi aturan untuk mengabaikan file konfigurasi dan hasil backup, seperti .env, backup/*.dump, backup/*.sha256, dan backup/*.log. Dengan pengaturan tersebut, file yang berisi konfigurasi dan hasil backup tidak ikut dimasukkan ke dalam repository Git.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano .gitignore
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat .gitignore
.env
backup/*.dump
backup/*.sha256
backup/*.log
```

5.2 Konfigurasi PostgreSQL dan pgAdmin

5.2.1 Konfigurasi Docker Compose.yaml

File compose.yaml mengatur dua service, yaitu PostgreSQL menggunakan image postgres:16-alpine dan pgAdmin menggunakan image dpage/pgadmin4:latest. PostgreSQL menggunakan volume pg-data untuk menyimpan data dan memiliki *healthcheck* menggunakan pg_isready. Service pgAdmin juga bergantung pada PostgreSQL dengan kondisi service_healthy. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa PostgreSQL dan pgAdmin telah disiapkan untuk berjalan sebagai satu stack menggunakan Docker Compose.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano compose.yaml
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat compose.yaml
services:
  postgres-db:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    ports:
      - "127.0.0.1:5432:5432"
    volumes:
      - pg-data:/var/lib/postgresql/data
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
    networks:
      - data-net
    healthcheck:
      test:
        - CMD-SHELL
        - "pg_isready -U $${POSTGRES_USER} -d $${POSTGRES_DB}"
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10
      start_period: 10s
    restart: unless-stopped

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: ${PGADMIN_DEFAULT_EMAIL}
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: ${PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD}
    ports:
      - "127.0.0.1:5050:80"
    volumes:
      - pgadmin-data:/var/lib/pgadmin
      - ./pgadmin/servers.json:/pgadmin4/servers.json:ro
    networks:
      - data-net
    depends_on:
      postgres-db:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

volumes:
  pg-data:
  pgadmin-data:

networks:
  data-net:
    driver: bridge
```

5.2.2 Konfigurasi Database

File 01-schema.sql berisi perintah SQL untuk membuat tabel students dengan kolom id, nrp, name, dan created_at. Selain itu, terdapat dua data awal, yaitu 31230001 – Mahasiswa Satu dan 31230002 – Mahasiswa Dua. Pada bagian akhir juga dibuat index idx_students_name pada kolom name. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur tabel dan data awal database telah dipersiapkan.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano init/01-schema.sql
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat  init/01-schema.sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nrp VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO students (nrp, name)
VALUES
    ('31230001', 'Mahasiswa Satu'),
    ('31230002', 'Mahasiswa Dua')
ON CONFLICT (nrp) DO NOTHING;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_students_name
    ON students (name);
```

5.2.3 Konfigurasi Koneksi pgAdmin

File servers.json berisi konfigurasi koneksi pgAdmin ke PostgreSQL. Service PostgreSQL menggunakan hostname postgres-db, port 5432, database labdb, dan username labuser. Konfigurasi tersebut memungkinkan pgAdmin mengetahui server PostgreSQL yang harus digunakan melalui jaringan Docker Compose.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano pgadmin/servers.json
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat pgadmin/servers.json
{
  "Servers": {
    "1": {
      "Name": "PostgreSQL Bab 5",
      "Group": "Laboratorium DevSecOps",
      "Host": "postgres-db",
      "Port": 5432,
      "MaintenanceDB": "labdb",
      "Username": "labuser",
      "SSLMode": "prefer"
    }
  }
}
```

5.3 Konfigurasi Backup dan Restore

5.3.1 Script Backup Database

Script backup.sh digunakan untuk membuat backup database. Script membaca konfigurasi dari file .env, menyiapkan folder backup, kemudian menghasilkan file backup dengan format .dump. Setelah backup dibuat, script juga menghasilkan file checksum .sha256. Output [PASS] Backup dan [PASS] Checksum menunjukkan bahwa proses backup dan pembuatan checksum berhasil.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano scripts/backup.sh
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat scripts/backup.sh
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail

cd "$(dirname "$0")/.."

if [[ ! -f .env ]]; then
    echo "[FAIL] File .env tidak ditemukan." >&2
    exit 1
fi

set -a
source .env
set +a

mkdir -p backup

timestamp="$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ)"
dump_file="backup/${POSTGRES_DB}-${timestamp}.dump"
checksum_file="${dump_file}.sha256"

docker compose exec -T postgres-db \
    pg_dump \
    --username "$POSTGRES_USER" \
    --dbname "$POSTGRES_DB" \
    --format custom \
    --no-owner \
    --no-privileges \
    > "$dump_file"

test -s "$dump_file"
sha256sum "$dump_file" > "$checksum_file"

echo "[PASS] Backup: $dump_file"
echo "[PASS] Checksum: $checksum_file"
```

5.3.2 Script Restore Database

Script restore-test.sh digunakan untuk menguji proses restore database menggunakan file backup yang telah dibuat. Script mengambil file .dump, melakukan pengecekan checksum apabila file .sha256 tersedia, kemudian menyiapkan database tujuan labdb_restore_test. Setelah proses restore selesai, jumlah data pada tabel students diperiksa untuk memastikan isi database berhasil dikembalikan.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ nano scripts/restore-test.sh
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cat scripts/restore-test.sh
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail

cd "$(dirname "$0")/.."

if [[ ! -f .env ]]; then
    echo "[FAIL] File .env tidak ditemukan." >&2
    exit 1
fi

set -a
source .env
set +a

dump_file="${1:-}"
restore_database="${POSTGRES_DB}_restore_test"

if [[ -z "$dump_file" || ! -s "$dump_file" ]]; then
    echo "Penggunaan: $0 backup/nama-file.dump" >&2
    exit 1
fi

if [[ -f "${dump_file}.sha256" ]]; then
    sha256sum --check "${dump_file}.sha256"
fi

docker compose exec -T postgres-db \
    dropdb --username "$POSTGRES_USER" --if-exists "$restore_database"

docker compose exec -T postgres-db \
    createdb --username "$POSTGRES_USER" "$restore_database"

docker compose exec -T postgres-db \
    pg_restore \
    --username "$POSTGRES_USER" \
    --dbname "$restore_database" \
    --no-owner \
    --no-privileges \
    < "$dump_file"

docker compose exec -T postgres-db \
    psql \
    --username "$POSTGRES_USER" \
    --dbname "$restore_database" \
    --command "SELECT COUNT(*) AS total_students FROM students;"

echo "[PASS] Restore berhasil ke database: $restore_database"
```

5.3.3 Permission dan Validasi File

script restore-test.sh yang digunakan untuk melakukan pengujian restore database. Script mengambil file backup yang diberikan, melakukan pengecekan checksum apabila file .sha256 tersedia, kemudian membuat database dengan nama labdb_restore_test.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ find . -maxdepth 3 -type f | sort
./compose.yaml
./.env
./.env.example
./.gitignore
./init/01-schema.sql
./pgadmin/servers.json
./scripts/backup.sh
./scripts/restore-test.sh
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose config --services
postgres-db
pgadmin
```

Setelah itu file backup digunakan untuk mengisi database hasil restore dan dilakukan pengecekan jumlah data pada tabel students. Hasil script menunjukkan bahwa proses restore memang disiapkan untuk menguji apakah backup dapat digunakan kembali.



5.4 Menjalankan dan Menguji Database

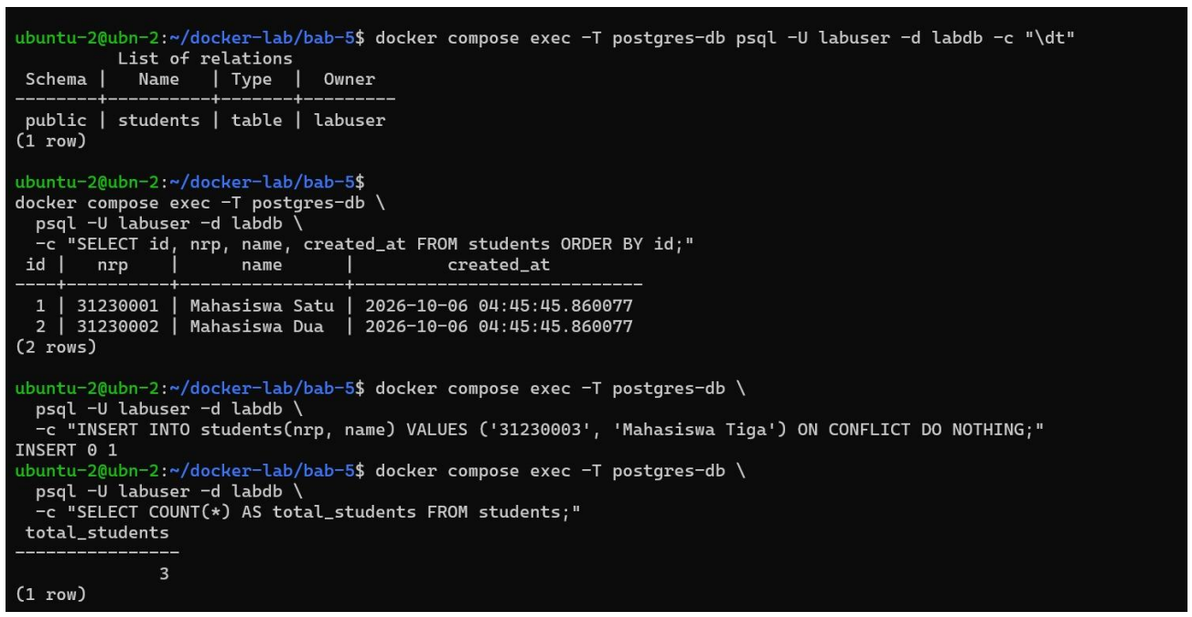
5.4.1 Menjalankan Docker Compose

Stack dijalankan menggunakan Docker Compose. Container PostgreSQL dan pgAdmin berhasil dibuat dan dijalankan. Hasil docker compose ps menunjukkan PostgreSQL berada dalam kondisi healthy, sedangkan pgAdmin berada dalam kondisi berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa stack pada compose.yaml berhasil dijalankan tanpa kegagalan.



5.4.2 Pengujian Schema dan Data Awal

Pengecekan dilakukan terhadap database labdb untuk memastikan tabel students telah tersedia. Query berikutnya menampilkan dua data awal, yaitu Mahasiswa Satu dan Mahasiswa Dua. Setelah itu ditambahkan data Mahasiswa Tiga dengan NRP 31230003. Hasil pengecekan menunjukkan jumlah data menjadi **3**, sehingga tabel berhasil dibuat dan database dapat menerima data baru.



5.4.3 Pengujian Persistensi Volume

Pengujian dilakukan dengan menghentikan stack menggunakan docker compose down, kemudian menjalankannya kembali menggunakan docker compose up -d. Setelah container aktif kembali, tabel students diperiksa dan masih berisi tiga data, yaitu Mahasiswa Satu, Mahasiswa Dua, dan Mahasiswa Tiga. Hasil ini menunjukkan bahwa volume pg-data berhasil mempertahankan data PostgreSQL meskipun container dihentikan dan dibuat kembali.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose down
[+] down 3/3
 ✔Container bab-5-pgadmin-1     Removed
 ✔Container bab-5-postgres-db-1 Removed
 ✔Network bab-5_data-net        Removed
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔Network bab-5_data-net        Created
 ✔Container bab-5-postgres-db-1 Healthy
 ✔Container bab-5-pgadmin-1     Started
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "SELECT nrp, name FROM students ORDER BY nrp;"
   nrp    |      name
----------+----------------
 31230001 | Mahasiswa Satu
 31230002 | Mahasiswa Dua
 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)
```

5.4.4 Pengujian Backup

Script ./scripts/backup.sh dijalankan untuk membuat backup database. Terminal menampilkan [PASS] Backup yang menunjukkan file backup berhasil dibuat dan [PASS] Checksum yang menunjukkan checksum berhasil dibuat. Pemeriksaan folder backup menunjukkan adanya file .dump dan .sha256. Selain itu, pengecekan ukuran menggunakan ls -lh dan find menunjukkan file backup memiliki ukuran lebih dari nol, sehingga backup tidak kosong dan dapat digunakan untuk proses restore.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ ./scripts/backup.sh
[PASS] Backup: backup/labdb-20261006T062654Z.dump
[PASS] Checksum: backup/labdb-20261006T062654Z.dump.sha256
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ ls -lh backup/
total 8,0K
-rw-rw-r-- 1 ubuntu-2 ubuntu-2 3,1K Okt  6 06:26 labdb-20261006T062654Z.dump
-rw-rw-r-- 1 ubuntu-2 ubuntu-2  101 Okt  6 06:26 labdb-20261006T062654Z.dump.sha256
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ sha256sum --check backup/*.dump.sha256
backup/labdb-20261006T062654Z.dump: OK
```

5.4.5 Pengujian Restore

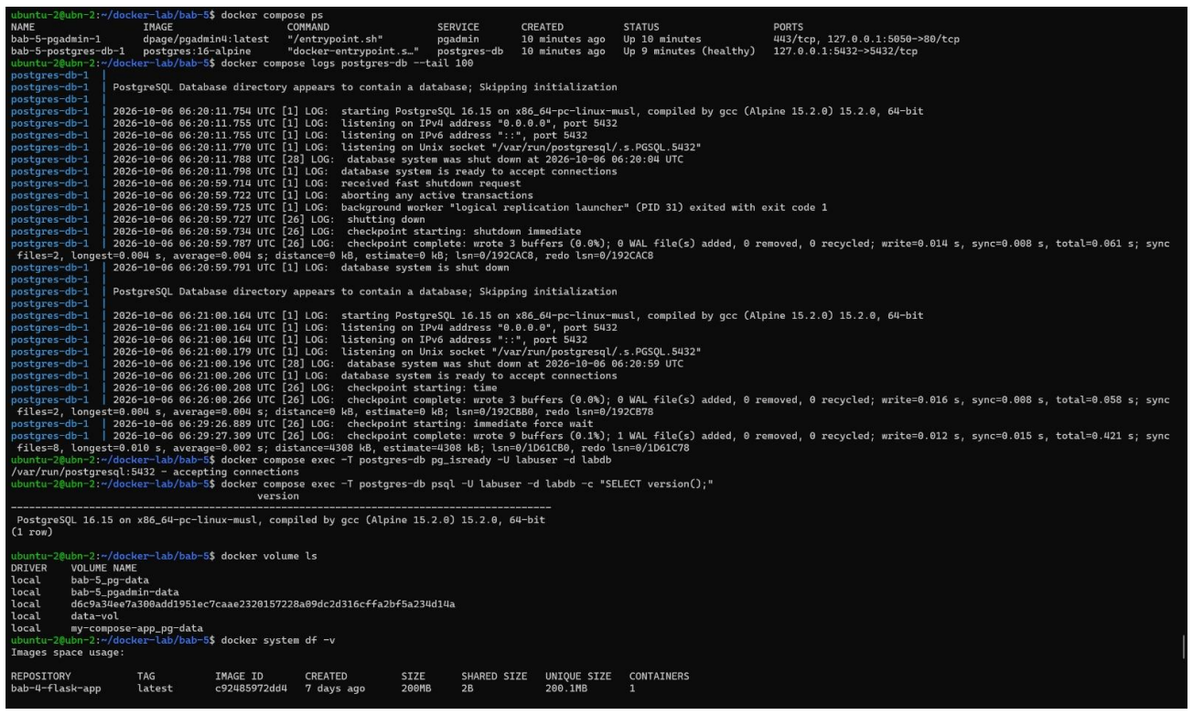
Pengujian restore dilakukan menggunakan file backup dengan database tujuan labdb_restore_test. Setelah proses restore selesai, dilakukan query untuk menghitung jumlah data pada tabel students dan diperoleh **3 data**. Data pada database hasil restore kemudian dibandingkan dengan database sumber labdb. Ketiga record, yaitu 31230001 – Mahasiswa Satu, 31230002 – Mahasiswa Dua, dan 31230003 – Mahasiswa Tiga, memiliki isi yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa backup berhasil digunakan untuk mengembalikan isi database.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ latest_dump="$(find backup -maxdepth 1 -name '*.dump' -type f | sort | tail -n 1)"
./scripts/restore-test.sh "$latest_dump"
backup/labdb-20261006T062654Z.dump: OK
 total_students
----------------
              3
(1 row)

[PASS] Restore berhasil ke database: labdb_restore_test
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
> ^C
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
> psql -U labuser -d labdb_restore_test \
  -c "SELECT nrp, name FROM students ORDER BY nrp;"
   nrp    |      name
----------+----------------
 31230001 | Mahasiswa Satu
 31230002 | Mahasiswa Dua
 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)
```

5.4.6 Monitoring Dasar

Monitoring dilakukan dengan melihat status container, log PostgreSQL dan pgAdmin, versi PostgreSQL, serta informasi volume Docker. Hasilnya menunjukkan bahwa PostgreSQL dan pgAdmin berjalan dengan baik dan PostgreSQL dapat menerima koneksi. Informasi volume juga menunjukkan bahwa pg-data digunakan sebagai media penyimpanan data PostgreSQL.



5.5 Checklist PASS

5.5.1 [✔] docker compose config tidak menghasilkan galat.

Perintah docker compose config berhasil menampilkan konfigurasi tanpa pesan error. Hasil tersebut menunjukkan service postgres-db dan pgadmin beserta konfigurasi environment, volume, network, dan *healthcheck*. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi Docker Compose dapat diproses dengan baik.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose config
name: bab-5
services:
  pgadmin:
    depends_on:
      postgres-db:
        condition: service_healthy
        required: true
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@example.com
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin123
    image: dpage/pgadmin4:latest
    networks:
      data-net: null
    ports:
      - mode: ingress
        host_ip: 127.0.0.1
        target: 80
        published: "5050"
        protocol: tcp
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - type: volume
        source: pgadmin-data
        target: /var/lib/pgadmin
        volume: {}
      - type: bind
        source: /home/ubuntu-2/docker-lab/bab-5/pgadmin/servers.json
        target: /pgadmin4/servers.json
        read_only: true
        bind: {}
  postgres-db:
    environment:
      POSTGRES_DB: labdb
      POSTGRES_PASSWORD: labpass123
      POSTGRES_USER: labuser
    healthcheck:
      test:
        - CMD-SHELL
        - pg_isready -U ${POSTGRES_USER} -d ${POSTGRES_DB}
      timeout: 5s
      interval: 5s
      retries: 10
      start_period: 10s
    image: postgres:16-alpine
    networks:
      data-net: null
    ports:
      - mode: ingress
        host_ip: 127.0.0.1
        target: 5432
        published: "5432"
        protocol: tcp
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - type: volume
        source: pg-data
```

5.5.2 [✔] PostgreSQL berstatus healthy.

Hasil docker compose ps menunjukkan container PostgreSQL berada dalam status healthy. Hal ini berarti container berhasil berjalan dan *healthcheck* yang telah dikonfigurasi memberikan hasil sesuai.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose ps
NAME                IMAGE                  COMMAND                  SERVICE       CREATED          STATUS                    PORTS
bab-5-pgadmin-1     dpage/pgadmin4:latest  "/entrypoint.sh"         pgadmin       14 minutes ago   Up 14 minutes             443/tcp, 127.0.0.1:5050->80/tcp
bab-5-postgres-db-1 postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   postgres-db   14 minutes ago   Up 14 minutes (healthy)   127.0.0.1:5432->5432/tcp
```

5.5.3 [✔] Tabel students dan data awal tersedia.

Hasil query pada database labdb menunjukkan tabel students telah tersedia. Query berikutnya menampilkan tiga data mahasiswa yang telah dimasukkan, yaitu Mahasiswa Satu, Mahasiswa Dua, dan Mahasiswa Tiga. Hasil ini menunjukkan bahwa tabel dan data yang diperlukan telah tersedia.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "\dt"
          List of relations
 Schema |   Name   | Type  |  Owner
--------+----------+-------+---------
 public | students | table | labuser
(1 row)

ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "SELECT id, nrp, name, created_at FROM students ORDER BY id;"
 id |    nrp    |      name      |         created_at
----+-----------+----------------+----------------------------
  1 | 31230001 | Mahasiswa Satu | 2026-10-06 04:45:45.860077
  2 | 31230002 | Mahasiswa Dua  | 2026-10-06 04:45:45.860077
  3 | 31230003 | Mahasiswa Tiga | 2026-10-06 06:18:26.585795
(3 rows)
```

5.5.4 [✔] pgAdmin dapat terhubung menggunakan hostname postgres-db.

Pengujian koneksi menunjukkan bahwa hostname postgres-db dapat digunakan untuk mengakses service PostgreSQL dari lingkungan Docker Compose. Hal ini menunjukkan konfigurasi koneksi antara pgAdmin dan PostgreSQL telah berjalan sesuai.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T pgadmin \
  getent hosts postgres-db
172.24.0.2      postgres-db  postgres-db
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ curl -I http://127.0.0.1:5050
HTTP/1.1 302 FOUND
Server: gunicorn
Date: Tue, 06 Oct 2026 06:39:57 GMT
Connection: keep-alive
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 213
Location: /login?next=/
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self' ws: http: data: blob:; script-src 'self' 'nonce-1edAEeWSQE6QAIMQNWRA9Q'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; object-src 'none'; base-uri 'self';
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Set-Cookie: pga4_session=09299be6-0a72-402c-b66d-dbe75e0371fe!bnf+vANT8/rgmWVvMpFsIcff8cAq05sn/d5omiuVS2U=; Expires=Wed, 07 Oct 2026 06:39:57 GMT; HttpOnly; Path=/; SameSite=Lax

ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ curl -s http://127.0.0.1:5050 | head -n 20
<!doctype html>
<html lang=en>
<title>Redirecting...</title>
<h1>Redirecting...</h1>
<p>You should be redirected automatically to the target URL: <a href="/login?next=/">/login?next=/</a>. If not, click the link.
```

5.5.5 [✔] Data tetap tersedia setelah docker compose down dan up.

Setelah menjalankan docker compose down kemudian docker compose up -d, data pada tabel students masih berjumlah tiga record. Hasil ini menunjukkan bahwa data tetap tersimpan pada volume PostgreSQL meskipun container dihentikan dan dijalankan kembali.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose down
[+] down 3/3
 ✔ Container bab-5-pgadmin-1     Removed
 ✔ Container bab-5-postgres-db-1 Removed
 ✔ Network bab-5_data-net        Removed
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose up -d
[+] up 3/3
 ✔ Network bab-5_data-net        Created
 ✔ Container bab-5-postgres-db-1 Healthy
 ✔ Container bab-5-pgadmin-1     Started
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose ps
NAME                IMAGE                  COMMAND                  SERVICE       CREATED          STATUS                    PORTS
bab-5-pgadmin-1     dpage/pgadmin4:latest  "/entrypoint.sh"         pgadmin       25 seconds ago   Up 19 seconds             443/tcp, 127.0.0.1:5050->80/tcp
bab-5-postgres-db-1 postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   postgres-db   26 seconds ago   Up 25 seconds (healthy)   127.0.0.1:5432->5432/tcp
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "SELECT id, nrp, name FROM students ORDER BY id;"
 id |    nrp    |      name
----+-----------+----------------
  1 | 31230001 | Mahasiswa Satu
  2 | 31230002 | Mahasiswa Dua
  3 | 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)
```

5.5.6 [✔] Backup dump berukuran lebih dari nol.

Pengecekan folder backup menunjukkan file .dump memiliki ukuran sekitar **3,1 KB**. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa file backup tidak kosong dan telah berisi data database.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ ls -lh backup/
total 8,0K
-rw-rw-r-- 1 ubuntu-2 ubuntu-2 3,1K Okt  6 06:26 labdb-20261006T062654Z.dump
-rw-rw-r-- 1 ubuntu-2 ubuntu-2  101 Okt  6 06:26 labdb-20261006T062654Z.dump.sha256
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ find backup/ -name "*.dump" -type f -size +0c -print
backup/labdb-20261006T062654Z.dump
```

5.5.7 [✔] Checksum backup valid.

Pengecekan menggunakan sha256sum --check menghasilkan status OK. Hasil tersebut menunjukkan bahwa file backup sesuai dengan checksum yang telah dibuat.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ sha256sum --check backup/*.dump.sha256
backup/labdb-20261006T062654Z.dump: OK
```

5.5.8 [✔] Restore berhasil pada database labdb_restore_test.

Hasil pengecekan pada database labdb_restore_test menunjukkan jumlah data pada tabel students sebanyak **3 record**. Hal ini menunjukkan bahwa proses restore berhasil mengembalikan data ke database tujuan.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb_restore_test \
  -c "SELECT COUNT(*) AS total_students FROM students;"
 total_students
----------------
              3
(1 row)
```

5.5.9 [✔] Jumlah dan isi record hasil restore sesuai database sumber.

Perbandingan database labdb dan labdb_restore_test menunjukkan bahwa keduanya memiliki tiga record dengan NRP dan nama yang sama, yaitu 31230001 – Mahasiswa Satu, 31230002 – Mahasiswa Dua, dan 31230003 – Mahasiswa Tiga. Hasil ini menunjukkan bahwa isi database hasil restore sesuai dengan database sumber.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "SELECT id, nrp, name FROM students ORDER BY id;"
 id |   nrp    |      name
----+----------+----------------
  1 | 31230001 | Mahasiswa Satu
  2 | 31230002 | Mahasiswa Dua
  3 | 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)

ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb_restore_test \
  -c "SELECT id, nrp, name FROM students ORDER BY id;"
 id |   nrp    |      name
----+----------+----------------
  1 | 31230001 | Mahasiswa Satu
  2 | 31230002 | Mahasiswa Dua
  3 | 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)
```

5.5.10 [✔] Credential dan dump tidak masuk repository Git.

Pengecekan dilakukan menggunakan git status, git check-ignore, dan git ls-files. Namun, pada lingkungan pengujian muncul pesan bahwa direktori bukan merupakan repository Git. Oleh karena itu, hasil tersebut **belum dapat membuktikan secara langsung** bahwa file .env dan file backup tidak masuk ke repository Git. Yang dapat dipastikan dari pengujian tersebut adalah perintah pengecekan Git telah dilakukan, tetapi status repository belum tersedia pada direktori tersebut.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git status --short
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git check-ignore -v .env
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git check-ignore -v backup/*.dump
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git check-ignore -v backup/*.sha256
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git ls-files -- .env
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git ls-files -- 'backup/*.dump'
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ git ls-files -- 'backup/*.sha256'
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5$ cd ~/docker-lab
git rev-parse --show-toplevel
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab$ git rev-parse --show-toplevel
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

5.6 Best Practice untuk Menyimpan Kredensial Database

File postgres_password.txt dibuat untuk menyimpan password PostgreSQL dan diberikan permission 600 menggunakan chmod 600, sehingga hanya pemilik file yang dapat mengaksesnya. Pada compose.yaml, password tidak ditulis langsung menggunakan POSTGRES_PASSWORD, tetapi menggunakan POSTGRES_PASSWORD_FILE yang mengarah ke /run/secrets/postgres_password. File password kemudian didaftarkan sebagai secret dengan nama postgres_password dan sumber file ./postgres_password.txt. Dengan konfigurasi ini, kredensial database dipisahkan dari konfigurasi utama Docker Compose dan disimpan sebagai secret dengan akses yang terbatas.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ printf 'labpass123' > postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ ls -l postgres_password.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu-2 ubuntu-2 10 Okt  6 09:35 postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ chmod 600 postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ ls -l postgres_password.txt
-rw------- 1 ubuntu-2 ubuntu-2 10 Okt  6 09:35 postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ cat > compose.yaml <<'EOF'
services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: labdb
      POSTGRES_USER: labuser
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/postgres_password
    secrets:
      - postgres_password
    ports:
      - "127.0.0.1:55432:5432"

secrets:
  postgres_password:
    file: ./postgres_password.txt
EOF
```

Hasil docker compose config menunjukkan bahwa PostgreSQL menggunakan POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/postgres_password tanpa menampilkan password secara langsung. Pada bagian secrets, file postgres_password.txt dipasang ke dalam container pada lokasi /run/secrets/postgres_password. Setelah stack dijalankan, container PostgreSQL berada dalam kondisi Up. Pemeriksaan menggunakan docker compose exec postgres ls -l /run/secrets/ juga menunjukkan bahwa file postgres_password tersedia di dalam container. Hal ini membuktikan bahwa secret berhasil diteruskan dari file host ke container PostgreSQL.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose config
name: bab-5-secrets
services:
  postgres:
    environment:
      POSTGRES_DB: labdb
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/postgres_password
      POSTGRES_USER: labuser
    image: postgres:16-alpine
    networks:
      default: null
    ports:
      - mode: ingress
        host_ip: 127.0.0.1
        target: 5432
        published: "55432"
        protocol: tcp
    secrets:
      - source: postgres_password
        target: /run/secrets/postgres_password
networks:
  default:
    name: bab-5-secrets_default
secrets:
  postgres_password:
    name: bab-5-secrets_postgres_password
    file: /home/ubuntu-2/docker-lab/bab-5-secrets/postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose up -d
[+] up 2/2
 ✔Network bab-5-secrets_default      Created                          0.2s
 ✔Container bab-5-secrets-postgres-1 Started                          1.3s
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose ps
NAME                      IMAGE               COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS
PORTS
bab-5-secrets-postgres-1   postgres:16-alpine   "docker-entrypoint.s…"   postgres   28 seconds ago   Up 26 seconds
127.0.0.1:55432->5432/tcp
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose exec postgres ls -l /run/secrets/
total 4
-rw-------    1 1000     1000            10 Oct  6 09:35 postgres_password
```

Pengujian selanjutnya menggunakan query SELECT current_user, current_database(); menghasilkan labuser sebagai user dan labdb sebagai database yang aktif. Pemeriksaan dengan grep juga menunjukkan pesan “PASSWORD TIDAK ADA DI COMPOSE.YAML”, sedangkan pengecekan file secret menghasilkan “SECRET TERSEDIA DI CONTAINER”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa password PostgreSQL berhasil digunakan melalui mekanisme Docker Secret tanpa menuliskan nilai password secara langsung pada compose.yaml.

```
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose exec postgres \
  psql -U labuser -d labdb \
  -c "SELECT current_user, current_database();"
 current_user | current_database
--------------+------------------
 labuser      | labdb
(1 row)

ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ grep -nE 'POSTGRES_PASSWORD|postgres_password|labpass123' compose.yaml
7:      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/postgres_password
9:      - postgres_password
14:  postgres_password:
15:    file: ./postgres_password.txt
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ docker compose exec postgres sh -c 'test -f /run/secrets/postgres_password
 && echo "SECRET TERSEDIA DI CONTAINER"'
SECRET TERSEDIA DI CONTAINER
ubuntu-2@ubn-2:~/docker-lab/bab-5-secrets$ grep -n 'labpass123' compose.yaml || echo "PASSWORD TIDAK ADA DI COMPOSE.Y
AML"
PASSWORD TIDAK ADA DI COMPOSE.YAML
```

5.6.1 Kesimpulan Best Practice Menyimpan Kredensial Database

Berdasarkan hasil pengujian, Docker Secret dipilih sebagai *best practice* untuk menyimpan kredensial database. Password PostgreSQL tidak ditulis secara langsung pada compose.yaml, tetapi disimpan pada file secret dan diteruskan ke container melalui /run/secrets/postgres_password. Permission file juga dibatasi menggunakan 600. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secret tersedia di dalam container dan PostgreSQL dapat menggunakannya tanpa menampilkan password pada konfigurasi utama. Dengan demikian, penggunaan Docker Secret membuat pengelolaan kredensial lebih terpisah dan lebih aman dibandingkan menuliskan password secara langsung pada konfigurasi service.